

SL-06 · Neutralisation und Salzbildung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 132–135. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die Titration auswerten

Die Titration macht aus der Neutralisation ein Messverfahren: Aus dem verbrauchten Volumen lässt sich die unbekannte Konzentration berechnen.

- Zur Säure wird aus einer Bürette Lauge bekannter Konzentration zugegeben, bis der Indikator umschlägt.
- Am Äquivalenzpunkt gilt $n(\text{Säure}) = n(\text{Lauge})$, bei einprotonigen Säuren also $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$.
- Die Titrationskurve verläuft dort sehr steil: Kurz vor dem Punkt sind fast alle Oxonium-Ionen verbraucht, ein Tropfen ändert die Konzentration dann um Größenordnungen.

Merke: Am Äquivalenzpunkt: $c(\text{Säure}) \cdot V(\text{Säure}) = c(\text{Lauge}) \cdot V(\text{Lauge})$.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 3 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 10 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 196 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Neutralisation und Salzbildung“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

19 208 mol 2 mol 315 g 35 g 63 g/mol 7 -1 61 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 3 + 4 = 7$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ } \text{‰‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ } \text{‰‰} = 35 \text{ g}$
4. $n = 196 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$